

Cahier des charges fonctionnel et technique

Prototype d'interopérabilité — Admission d'un patient

HL7 FHIR R4 → HL7 v2.5.1 ADT^A01

1. Présentation du projet

Le projet consiste à concevoir un prototype d'interopérabilité permettant de gérer l'**admission d'un patient dans un établissement de santé**.

L'application doit permettre à un agent hospitalier de rechercher un patient dans un serveur FHIR, de créer ce patient lorsqu'il n'existe pas, puis d'enregistrer son admission sous la forme d'une ressource FHIR

Encounter.

Les informations contenues dans les ressources FHIR créées ou récupérées doivent ensuite être transformées afin de produire un message **HL7 v2.5.1 de type ADT^A01**, correspondant à une notification d'admission.

Le prototype n'a pas pour objectif de constituer un système hospitalier complet. Il sert à démontrer concrètement plusieurs dimensions de l'interopérabilité :

- interopérabilité applicative via une API FHIR REST ;
- interopérabilité syntaxique entre FHIR JSON et HL7 v2 ;
- interopérabilité structurelle entre ressources FHIR et segments HL7 ;
- interopérabilité sémantique par des règles de mapping ;
- mapping terminologique entre différentes représentations codées ;
- traçabilité des échanges.

Le développement doit rester suffisamment simple pour être réalisable dans un temps court, de l'ordre de **deux heures**.

Le serveur FHIR définitif n'étant pas encore connu, toute configuration spécifique à celui-ci sera indiquée par :

« À vérifier selon le serveur FHIR fourni ».

2. Objectifs

2.1 Objectif principal

Développer un prototype permettant de démontrer le processus suivant :

Admission métier → ressources FHIR → interaction avec serveur FHIR → transformation → message HL7 v2 ADT^A01.

2.2 Objectifs fonctionnels

L'application doit permettre de :

1. rechercher un patient par identifiant ;
2. déterminer s'il existe sur le serveur FHIR ;
3. créer une ressource **Patient** lorsqu'il n'existe pas ;
4. créer une ressource **Encounter** correspondant à son admission ;
5. associer correctement l'**Encounter** au **Patient** ;
6. consulter les informations enregistrées ;
7. visualiser les ressources FHIR réellement utilisées ;
8. générer un message HL7 v2.5.1 **ADT^A01** ;
9. visualiser les principales transformations ;
10. visualiser au moins un mapping terminologique ;
11. consulter les traces des interactions avec le serveur FHIR ;
12. visualiser clairement les éventuelles erreurs.

2.3 Objectifs pédagogiques

Le prototype doit permettre de montrer que :

- FHIR et HL7 v2 représentent différemment les mêmes concepts métier ;
- une transformation nécessite des règles explicites ;
- certaines transformations sont syntaxiques ;
- certaines sont structurelles ;
- certaines nécessitent un mapping sémantique ou terminologique ;
- certaines informations peuvent être simplifiées ou perdues lors de la transformation.

3. Besoin métier

Lorsqu'un patient arrive dans un établissement pour être hospitalisé, son admission doit être enregistrée et communiquée aux différents systèmes concernés.

Dans un SI hospitalier réel, différents logiciels peuvent utiliser différents standards. Un système moderne peut exposer les données sous forme de ressources FHIR alors qu'un autre système historique attend des messages HL7 v2.

Le prototype répond donc au besoin suivant :

permettre d'enregistrer une admission selon le modèle FHIR tout en étant capable de convertir les informations nécessaires vers un message HL7 v2 compatible avec un système utilisant ce standard.

L'agent d'admission ne doit pas connaître les détails techniques de FHIR, de JSON, des API REST ou de HL7 v2.

Il manipule uniquement des informations métier telles que :

- identifiant patient ;
- nom ;
- prénom ;
- date de naissance ;
- sexe administratif ;
- téléphone ;
- type de séjour ;
- service ;
- chambre ;
- lit ;
- date et heure d'admission.

La couche d'interopérabilité assure ensuite automatiquement la conversion vers les standards techniques.

4. Acteurs et utilisateurs

4.1 Acteur principal

Agent d'admission / secrétaire hospitalier

4.2 Rôle

L'agent accueille administrativement le patient et enregistre son admission.

4.3 Besoins

Il doit pouvoir :

- rechercher rapidement un patient ;

- savoir s'il existe déjà ;
- compléter les informations nécessaires ;
- enregistrer l'admission ;
- obtenir une confirmation de l'enregistrement ;
- consulter le résumé de l'admission.

4.4 Informations saisies

Information	Exemple
Identifiant patient	PAT001
Nom	Dupont
Prénom	Jean
Date de naissance	2002-04-10
Sexe	male
Téléphone	0612345678
Type de séjour	Hospitalisation
Service	Cardiologie
Chambre	101
Lit	A
Date d'admission	2026-09-15T14:00:00+02:00

4.5 Informations consultées

L'utilisateur peut consulter :

- l'existence ou non du patient ;
- le patient retenu ;
- le séjour créé ;
- le résultat de l'admission ;
- les ressources FHIR utilisées ;
- le message HL7 v2 généré ;
- les mappings appliqués ;
- l'état des échanges avec le serveur.

4.6 Informations techniques masquées

L'utilisateur métier n'a pas besoin de connaître :

- les endpoints FHIR ;

- les méthodes HTTP ;
- le JSON FHIR ;
- la syntaxe HL7 v2 ;
- les codes HTTP ;
- les règles de mapping internes.

Ces informations sont uniquement accessibles dans les vues pédagogiques destinées à la démonstration du prototype.

5. Scénario nominal

Le scénario nominal utilise les données fictives suivantes :

- identifiant : PAT001
- nom : Dupont
- prénom : Jean
- naissance : 2002-04-10
- sexe : male
- téléphone : 0612345678
- séjour : hospitalisation
- service : Cardiologie
- chambre : 101
- lit : A
- admission : 2026-09-15T14:00:00+02:00

Étape 1 — Ouverture

L'agent ouvre l'application et accède à la vue « Admission ».

Étape 2 — Recherche

L'agent saisit PAT001 .

L'application déclenche :

```
GET /Patient?identifier=PAT001
```

Étape 3 — Analyse de la réponse

Le serveur renvoie un Bundle de recherche.

Si aucun patient n'est retourné, l'application indique :

« Aucun patient existant trouvé. Création d'un nouveau patient nécessaire. »

Étape 4 — Saisie des données

L'agent renseigne les données administratives du patient.

Étape 5 — Création du Patient

L'application construit une ressource FHIR `Patient` puis l'envoie avec :

```
POST /Patient
```

Le serveur FHIR retourne la ressource créée et son identifiant technique.

Étape 6 — Création de l'Encounter

L'application construit un `Encounter` .

Il contient notamment :

- `status = in-progress`
- `class = IMP`
- `subject = Patient/{id}`
- `period.start = 2026-09-15T14:00:00+02:00`
- les informations minimales de localisation.

L'Encounter est transmis avec :

```
POST /Encounter
```

Étape 7 — Vérification

L'application peut relire les ressources créées :

```
GET /Patient/{id}
```

```
GET /Encounter/{id}
```

Étape 8 — Résultat métier

Une confirmation est affichée :

« Admission enregistrée avec succès. »

avec :

- patient ;
- numéro/identifiant du séjour ;

- date d'admission ;
- service ;
- chambre ;
- lit.

Étape 9 — Visualisation FHIR

Les ressources `Patient` et `Encounter` réellement utilisées sont affichées.

Étape 10 — Transformation

Le moteur de mapping exploite les ressources `Patient` et `Encounter`.

Étape 11 — Génération HL7 v2

Un message :

ADT^A01

est généré.

Étape 12 — Mapping terminologique

L'interface affiche par exemple :

FHIR `male` → **HL7 v2** `M`

et :

FHIR Encounter.class `IMP` → **HL7 v2 PV1-2** `I`

Étape 13 — Journalisation

Les interactions principales sont ajoutées au journal technique.

6. Scénarios alternatifs

6.1 SA-01 — Patient déjà existant

1. L'utilisateur recherche `PAT001`.
2. Le serveur retourne un patient.
3. L'application affiche les informations trouvées.
4. Aucun nouveau `Patient` n'est créé.
5. L'agent confirme l'admission.

6. Un nouvel `Encounter` est créé.
7. Il référence le Patient existant.
8. Le message ADT^A01 est produit normalement.

6.2 SA-02 — Serveur FHIR indisponible

1. L'agent lance une recherche.
2. Le serveur ne répond pas ou retourne une erreur.
3. L'application ne simule pas un résultat.
4. Elle affiche :

« Impossible de communiquer avec le serveur FHIR. Veuillez réessayer. »

1. L'erreur est enregistrée dans les logs.
2. Aucune admission n'est indiquée comme réussie.

6.3 SA-03 — Plusieurs patients trouvés

Si plusieurs ressources correspondent à l'identifiant recherché, le prototype ne doit pas sélectionner silencieusement le premier résultat.

Il indique :

« Plusieurs patients correspondent à cette recherche. Sélectionnez le patient concerné. »

Pour les démonstrations principales, les identifiants fictifs seront choisis afin d'éviter cette ambiguïté.

7. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence
EF-01	Rechercher un Patient FHIR par identifiant.
EF-02	Détecter l'absence de résultat.
EF-03	Afficher un patient trouvé.
EF-04	Créer un Patient lorsqu'il n'existe pas.
EF-05	Créer un Encounter pour l'admission.
EF-06	Référencer le Patient dans <code>Encounter.subject</code> .
EF-07	Enregistrer la date d'admission.
EF-08	Représenter de manière minimale la localisation du patient.
EF-09	Relire les ressources créées lorsque nécessaire.

ID	Exigence
EF-10	Afficher les ressources FHIR réellement échangées.
EF-11	Transformer les données vers HL7 v2.5.1.
EF-12	Générer un message ADT^A01.
EF-13	Afficher le message généré.
EF-14	Afficher les mappings principaux.
EF-15	Gérer les erreurs FHIR.
EF-16	Journaliser les interactions principales.
EF-17	Fonctionner avec plusieurs patients fictifs.

8. Critères d'acceptation

CA-01 — Une recherche avec un identifiant déclenche effectivement une requête FHIR `GET /Patient?identifier=...`.

CA-02 — Une recherche sans résultat est identifiée comme telle.

CA-03 — Un Patient peut être créé par `POST /Patient`.

CA-04 — Après création, l'identifiant FHIR attribué au Patient est récupéré.

CA-05 — Un Encounter peut être créé par `POST /Encounter`.

CA-06 — `Encounter.subject.reference` contient une référence vers le Patient concerné.

CA-07 — L'Encounter comporte un `status` valide.

CA-08 — L'Encounter comporte une `class`.

CA-09 — La date d'admission est présente dans `Encounter.period.start`.

CA-10 — Les ressources Patient et Encounter envoyées ou retournées sont visualisables.

CA-11 — Un message HL7 v2 est généré uniquement après obtention des données nécessaires.

CA-12 — `MSH-9` identifie le message comme `ADT^A01`.

CA-13 — Le message contient au minimum `MSH`, `EVN`, `PID` et `PV1`.

CA-14 — L'identifiant patient est présent dans `PID-3`.

CA-15 — Le nom du patient est présent dans `PID-5`.

CA-16 — Le sexe `male` produit `M` dans `PID-8`.

CA-17 — `Encounter.class = IMP` produit `I` dans `PV1-2`.

CA-18 — La date FHIR `2002-04-10` devient `20020410`.

CA-19 — L'heure d'admission est représentée dans `PV1-44`.

CA-20 — Une erreur serveur est affichée clairement sans annoncer de faux succès.

CA-21 — Une réponse FHIR `OperationOutcome` est reconnue et présentée sous une forme compréhensible.

CA-22 — Chaque opération FHIR significative génère une trace.

CA-23 — Les logs n'exposent pas inutilement l'intégralité des données patient.

CA-24 — Le scénario fonctionne avec au minimum trois patients fictifs différents sans modification du code.

9. Spécifications d'interopérabilité

9.1 FHIR

Le standard source est :

HL7 FHIR R4 — version 4.0.1

Le format d'échange privilégié est JSON avec le type de média :

```
application/fhir+json
```

Les interactions utilisent l'API REST FHIR.

FHIR R4 définit `Patient.identifier`, `name`, `telecom`, `gender` et `birthDate` comme éléments standards de la ressource Patient.

Pour `Encounter`, `class` est obligatoire en R4 et le modèle permet notamment `status`, `subject`, `period` et `location`.

9.2 Ressources

Patient

Fonction :

représenter l'identité administrative du patient.

Élément	Usage
<code>Patient.identifier</code>	Identifiant métier PAT001
<code>Patient.name.family</code>	Nom
<code>Patient.name.given</code>	Prénom
<code>Patient.gender</code>	Sexe administratif
<code>Patient.birthDate</code>	Date de naissance
<code>Patient.telecom</code>	Téléphone

Tous ces champs ne sont pas obligatoires au niveau du standard FHIR lui-même. Ils sont cependant considérés comme **fonctionnellement nécessaires au prototype** lorsqu'ils sont utilisés pour la démonstration.

Pour la recherche, `identifier.value` constitue la donnée principale.

`identifier.system` :

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

S'il n'existe pas de namespace imposé par le serveur de démonstration, le prototype peut utiliser la valeur seule pour la recherche.

Encounter

Fonction :

représenter l'épisode d'admission.

Élément	Usage
<code>Encounter.identifier</code>	Identifiant métier du séjour, si utilisé
<code>Encounter.status</code>	État du séjour

Élément	Usage
<code>Encounter.class</code>	Classe de séjour
<code>Encounter.subject</code>	Patient concerné
<code>Encounter.period.start</code>	Date et heure d'admission
<code>Encounter.location</code>	Localisation minimale

Pour une hospitalisation active :

```
Encounter.status = in-progress
```

Pour une hospitalisation :

```
Encounter.class.code = IMP
```

Le système associé est celui utilisé par le ValueSet FHIR pour la classification des rencontres :

```
http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode
```

Le code `IMP` correspond à un **inpatient encounter**, c'est-à-dire un séjour hospitalier.

La référence :

```
Encounter.subject.reference
```

doit prendre la forme :

```
Patient/{idFHIR}
```

Représentation minimale de la localisation

Afin de respecter la contrainte de temps, aucune ressource `Location` séparée n'est imposée.

Les informations :

- Cardiologie ;
- chambre 101 ;
- lit A ;

peuvent être représentées de façon minimale via `Encounter.location.location.display`.

Exemple conceptuel :

Cardiologie / Chambre 101 / Lit A

Cette décision constitue volontairement une simplification.

Dans une architecture hospitalière réelle, la localisation devrait être modélisée plus rigoureusement à l'aide de ressources `Location` et éventuellement d'une hiérarchie établissement → service → chambre → lit.

Ressource Location

Non retenue comme ressource indépendante dans le prototype minimal.

Motif :

- augmente le nombre d'interactions ;
 - nécessite davantage de données ;
 - n'apporte pas de valeur suffisante pour la démonstration principale ;
 - la localisation peut être représentée de façon simplifiée dans Encounter.
-

Ressource Practitioner

Non retenue.

Le médecin responsable n'est pas nécessaire au scénario minimum d'admission.

9.3 Profils / Implementation Guides

Aucun profil FHIR spécifique n'est imposé pour le prototype.

Le modèle repose directement sur les ressources standards **FHIR R4 4.0.1**.

Cette stratégie est retenue car l'objectif est de démontrer les principes d'interopérabilité et non la conformité à un écosystème national particulier.

L'**International Patient Summary — IPS** n'est pas utilisé.

IPS vise un résumé clinique structuré du patient et n'apporte pas de valeur particulière au scénario limité à une admission administrative.

Tout profil éventuellement imposé par le serveur FHIR devra être identifié ultérieurement :

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

9.4 HL7 v2

Standard cible :

HL7 v2.5.1

Type :

ADT^A01

ADT signifie **A**dmission, **D**ischarge and **T**ransfer.

L'événement `A01` correspond à une admission/visite.

La structure `ADT_A01` de HL7 v2.5.1 contient notamment :

- MSH ;
- EVN ;
- PID ;
- PV1.

Ces quatre segments constituent le noyau retenu pour le prototype.

Segments retenus

Segment	Fonction
MSH	En-tête et contexte technique du message
EVN	Informations sur l'événement d'admission
PID	Identification administrative du patient
PV1	Informations relatives au séjour

Les segments facultatifs tels que NK1, PV2, AL1, DG1 ou IN1 ne sont pas nécessaires à la démonstration.

9.5 Terminologies

Sexe administratif FHIR

Valeurs utilisées :

- male
- female
- other

- unknown

Sexe administratif HL7 v2

Le système de codes HL7 v2 pour le sexe administratif contient notamment :

- M — Male
- F — Female
- O — Other
- U — Unknown.

Mapping retenu

FHIR	HL7 v2
male	M
female	F
other	O
unknown	U

Classe d'Encounter

FHIR :

IMP

Signification :

inpatient encounter

HL7 v2, PV1-2 :

I

Signification :

Inpatient

Mapping :

IMP → I

Il s'agit d'un mapping sémantique et terminologique et non d'une simple copie de chaîne de caractères.

10. Interactions avec le serveur FHIR

L'URL racine du serveur est configurable :

FHIR_BASE_URL

Valeur :

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

L'authentification :

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

10.1 Recherche Patient

Méthode

```
GET /Patient?identifiant={identifiant}
```

Objectif

Rechercher un patient existant.

Réponse attendue

FHIR `Bundle` de type recherche.

Comportement

- 0 résultat → proposer la création ;
- 1 résultat → utiliser le Patient ;
- plusieurs résultats → demander une sélection.

Codes principaux

- 200 : requête correcte ;
- 400 : requête invalide ;
- 401/403 : problème d'autorisation ;
- 5xx : erreur serveur.

10.2 Lecture Patient

GET /Patient/{id}

Objectif :

relire une ressource précise.

Réponses :

- 200 : Patient retourné ;
 - 404 : Patient absent ;
 - autres erreurs : afficher l'échec.
-

10.3 Création Patient

POST /Patient

Corps :

ressource FHIR Patient.

Résultat nominal :

HTTP 201 Created

Le prototype récupère :

- Patient.id ;
 - éventuellement l'en-tête Location ;
 - la ressource retournée.
-

10.4 Création Encounter

POST /Encounter

Le corps contient au minimum :

- status ;
- class ;
- subject ;
- period.start.

Résultat attendu :

201 Created

L'identifiant retourné doit être récupéré.

10.5 Lecture Encounter

GET /Encounter/{id}

Objectif :

vérifier et afficher l'admission enregistrée.

10.6 Mise à jour Encounter

PUT /Encounter/{id}

Non implémenté dans le prototype minimal.

La mise à jour ne contribue pas directement à la démonstration d'une admission A01 et augmenterait inutilement le périmètre.

11. Architecture fonctionnelle et technique

11.1 Architecture générale

```
graph TD
    A[Agent d'admission] --> B[Interface Web]
    B --> C[Backend / logique applicative]
    C --> D[Client FHIR REST]
    D --> E[Serveur FHIR]
```

En parallèle :

Patient FHIR + Encounter FHIR

↓

Moteur de mapping

↓

HL7 v2.5.1 ADT^A01

11.2 Composants

Interface métier

Responsable de :

- formulaire ;
- recherche ;
- admission ;
- affichage des résultats.

Client FHIR

Responsable de :

- GET ;
- POST ;
- traitement des réponses ;
- traitement des OperationOutcome.

Service de transformation

Responsable de :

- extraction des champs FHIR ;
- transformations de format ;
- mappings terminologiques ;
- construction logique du message HL7.

Gestion des terminologies

Contient uniquement les mappings nécessaires :

- gender FHIR → PID-8 ;
- Encounter.class → PV1-2.

Gestion des erreurs

Centralise les erreurs :

- utilisateur ;
- HTTP ;
- FHIR ;
- transformation.

Journalisation

Enregistre les échanges techniques importants.

11.3 Choix technologique recommandé

Pour respecter la contrainte de temps :

- backend : Python + FastAPI ;
- frontend : interface web simple ;
- appels HTTP vers FHIR ;
- aucune base de données métier supplémentaire.

Ce choix reste une recommandation d'implémentation et non une exigence d'interopérabilité.

12. Analyse ReEIF

12.1 Infrastructure / sécurité

Éléments concernés

- serveur web ;
- connexion réseau ;
- serveur FHIR ;
- HTTPS ;
- configuration ;
- éventuelle authentification.

Choix

- serveur FHIR externe ;
- URL configurable ;
- HTTPS lorsqu'il est disponible ;
- aucune donnée patient réelle ;
- aucune clé/API secret intégrée dans Git.

Risques

- indisponibilité du serveur ;
- configuration incorrecte ;
- certificat HTTPS ;
- fuite d'identifiants techniques.

Limites

Le prototype ne met pas en œuvre :

- infrastructure haute disponibilité ;
- IAM hospitalier complet ;
- chiffrement applicatif avancé ;
- audit de sécurité complet.

12.2 Application

Éléments

- interface d'admission ;
- backend ;
- client FHIR ;
- moteur de mapping ;
- gestion des erreurs.

Choix

Architecture monolithique simple.

Risques

- couplage entre vues et logique ;
- erreur de transformation ;
- mauvaise gestion d'une réponse FHIR.

Limites

Le prototype privilégie la démonstration plutôt que la modularité d'un système industriel.

12.3 Information

Éléments

Les objets principaux sont :

- Patient ;
- Encounter ;
- message ADT^A01.

Choix

Un nombre minimal d'attributs est retenu.

Risques

FHIR permet des structures beaucoup plus riches que celles exploitées.

Limite

La transformation vers un message HL7 minimal entraîne volontairement une réduction d'information.

12.4 Métier

Processus

1. identifier le patient ;
2. rechercher ;
3. créer si nécessaire ;
4. enregistrer l'admission ;
5. confirmer.

Risque

Confondre identité du patient et séjour.

Réponse

Les données sont séparées :

- Patient = personne ;
 - Encounter = séjour/admission.
-

12.5 Organisation

Dans un système réel, le processus peut impliquer :

- accueil ;
- secrétariat ;
- services médicaux ;
- SIH ;
- systèmes administratifs.

Le prototype ne représente qu'un acteur principal :

agent d'admission.

Les workflows interservices sont hors périmètre.

12.6 Juridique

Le prototype doit utiliser exclusivement des **données fictives**.

Aucune donnée réelle concernant un patient ne doit être placée :

- dans GitHub ;
- dans les captures d'écran ;
- dans les logs ;
- dans les données de test.

Dans une application hospitalière réelle, les traitements devraient notamment respecter le RGPD et les règles applicables aux données de santé.

Le principe de minimisation doit être appliqué : seules les données nécessaires doivent être échangées.

Le prototype ne constitue pas une étude juridique complète.

13. Mapping FHIR → HL7 v2

Information métier	Source FHIR	Transformation	HL7 v2	Perte
Identifiant patient	<code>Patient.identifier[0].value</code>	Sélection identifiant principal	PID-3	Identifiants secondaires

Information métier	Source FHIR	Transformation	HL7 v2	Perte
Nom	<code>Patient.name[0].family</code>	Copie dans XPN. 1	PID-5.1	Noms secondaires
Prénom	<code>Patient.name[0].given[0]</code>	Copie dans XPN. 2	PID-5.2	Prénoms supplémentaires
Naissance	<code>Patient.birthDate</code>	Suppression des -	PID-7	Précision inchangée
Sexe	<code>Patient.gender</code>	Mapping terminologique	PID-8	Possible nuance
Téléphone	<code>Patient.telecom</code>	Sélection du téléphone principal	PID-13	Contacts secondaires
Classe séjour	<code>Encounter.class.code</code>	IMP → I	PV1-2	Richesse terminologique
Localisation	<code>Encounter.location</code>	Construction localisation HL7	PV1-3	Modèle simplifié
Identifiant séjour	<code>Encounter.identifier.value</code>	Copie si présent	PV1-19	Autres identifiants
Date admission	<code>Encounter.period.start</code>	Conversion vers timestamp HL7	PV1-44	Format FHIR original

Les champs PID-3 et PID-5 font bien partie des champs structurants du segment PID en HL7 v2, tandis que PV1-2 correspond à la classe du patient, PV1-19 au numéro de visite et PV1-44 à la date/heure d'admission.

14. Mapping sémantique et terminologique

Il faut distinguer quatre types de transformation.

14.1 Transformation syntaxique

Modification du format sans changement de sens.

Exemple :

`2002-04-10`

devient :

20020410

14.2 Transformation structurelle

Une donnée FHIR composée de plusieurs propriétés devient un datatype HL7.

FHIR :

- family = Dupont
- given = Jean

HL7 PID-5 de type XPN :

Dupont^Jean

14.3 Transformation sémantique

Le même concept utilise des représentations différentes.

Exemple :

FHIR :

Encounter.class = IMP

HL7 :

PV1-2 = I

14.4 Mapping terminologique

Exemple :

male → M

Ce mapping est indispensable car une copie directe donnerait male dans PID-8 alors que le jeu de codes HL7 v2 attendu utilise M.

15. Règles de transformation

RT-01 — Date de naissance

Entrée :

YYYY-MM-DD

Sortie :

YYYYMMDD

Exemple :

2002-04-10 → 20020410

RT-02 — Date/heure

Entrée :

2026-09-15T14:00:00+02:00

Sortie :

20260915140000+0200

Le tiret et les deux-points du décalage horaire sont supprimés.

RT-03 — Nom

FHIR :

- family = Dupont
- given = Jean

HL7 :

Dupont^Jean

RT-04 — Sexe

- male → M
- female → F
- other → O
- unknown → U

Toute valeur non prévue doit être transformée vers `U` ou déclencher une erreur contrôlée selon la stratégie d'implémentation retenue.

Le prototype privilégiera `U` avec journalisation d'un avertissement.

RT-05 — Classe de séjour

`IMP → I`

Toute classe non prévue doit être signalée.

RT-06 — Localisation

La localisation fonctionnelle :

- service = Cardiologie
- chambre = 101
- lit = A

devient conceptuellement :

`Cardiologie^101^A`

dans `PV1-3`.

Cette transformation est volontairement simplifiée.

RT-07 — Identifiant patient

Le prototype sélectionne l'identifiant utilisé pour la recherche.

Il devient l'identifiant principal de `PID-3`.

RT-08 — Téléphone

Si plusieurs `telecom` existent :

1. préférer `system = phone` ;
2. préférer un élément actif/utilisable si l'information est disponible ;
3. sinon prendre le premier téléphone ;
4. ne pas envoyer les contacts non utilisés dans le message minimal.

16. Limites et pertes d'information

Information	Stratégie	Conséquence
Plusieurs identifiants	Choisir principal	Autres non exportés
Plusieurs noms	Premier nom métier	Alias perdus
Plusieurs prénoms	Premier prénom	Prénoms additionnels perdus
Plusieurs téléphones	Téléphone principal	Contacts secondaires perdus
Plusieurs adresses	Non utilisées	Adresse absente
Extensions FHIR	Ignorées	Information spécifique perdue
Encounter riche	Sous-ensemble	Données non nécessaires exclues
Localisation FHIR	Simplification	Hierarchie non conservée
Références FHIR	Conversion	Références techniques perdues
Meta FHIR	Non exporté	Version/historique non transportés

La perte d'information n'est donc pas une erreur du prototype : elle doit être explicitement documentée comme conséquence du passage d'un modèle FHIR riche vers un message HL7 v2 volontairement minimal.

17. Gestion des erreurs

Cas	Comportement	Message utilisateur	Log
Serveur indisponible	interrompre	Serveur FHIR inaccessible	endpoint + erreur
HTTP 400	interrompre	Requête invalide	code + message
401/403	interrompre	Accès au serveur refusé	code
404	selon contexte	Ressource introuvable	ressource/id

Cas	Comportement	Message utilisateur	Log
5xx	interrompre	Erreur du serveur FHIR	code
Patient invalide	empêcher POST	Données patient invalides	champs concernés
Patient création refusée	pas d'Encounter	Création impossible	OperationOutcome
Encounter refusé	admission en échec	Admission non enregistrée	OperationOutcome
Champ transformation absent	bloquer ou avertir	Donnée nécessaire manquante	champ
Mapping inconnu	valeur sûre/erreur	Valeur non reconnue	valeur originale

OperationOutcome

Lorsque le serveur retourne une ressource `OperationOutcome`, le prototype doit :

1. la détecter ;
2. récupérer si possible les informations utiles de `issue` ;
3. afficher un message compréhensible ;
4. conserver le détail technique dans les logs.

18. Traçabilité

Pour chaque interaction FHIR, conserver :

- date et heure ;
- méthode HTTP ;
- type de ressource ;
- endpoint ;
- code HTTP ;
- succès ou échec ;
- identifiant de la ressource retournée ;
- type d'opération ;
- résultat de la transformation HL7.

Exemple conceptuel :

Heure	Méthode	Ressource	Résultat
14:00:02	GET	Patient	200
14:00:06	POST	Patient	201

Heure	Méthode	Ressource	Résultat
14:00:08	POST	Encounter	201
14:00:09	Mapping	ADT^A01	Succès

Les logs ne doivent pas recopier inutilement :

- nom complet ;
- téléphone ;
- date de naissance ;
- contenu intégral des ressources.

Des identifiants techniques suffisent lorsque cela est possible.

19. Interface utilisateur attendue

L'interface est composée de **six vues fonctionnelles**.

Vue 1 — Admission

Contient :

- identifiant ;
- bouton Rechercher ;
- nom ;
- prénom ;
- naissance ;
- sexe ;
- téléphone ;
- service ;
- chambre ;
- lit ;
- date/heure ;
- bouton « Enregistrer l'admission ».

Vue 2 — Résultat métier

Affiche :

- statut de l'opération ;
- patient ;
- identifiant ;
- admission ;

- service ;
 - chambre ;
 - lit ;
 - identifiant FHIR Patient ;
 - identifiant FHIR Encounter.
-

Vue 3 — FHIR

Deux zones :

Patient

Ressource réellement utilisée.

Encounter

Ressource réellement utilisée.

Les JSON doivent être lisibles et formatés.

Vue 4 — HL7 v2

Affiche le message ADT^A01 généré dans une zone monospace.

Segments visibles :

- MSH
- EVN
- PID
- PV1

Un bouton « Copier » peut être proposé s'il reste du temps.

Vue 5 — Mapping / Terminologie

Exemples visibles :

Source FHIR	Cible HL7
male	M
IMP	I

Source FHIR	Cible HL7
2002-04-10	20020410

Cette vue constitue une partie importante de la démonstration pédagogique.

Vue 6 — Logs

Affiche :

- heure ;
- opération ;
- endpoint ;
- code HTTP ;
- résultat.

Aucun écran supplémentaire n'est nécessaire.

20. Périmètre et hors périmètre

Dans le périmètre

- recherche Patient ;
- création Patient ;
- création Encounter ;
- référence Patient → Encounter ;
- lecture Patient ;
- lecture Encounter ;
- connexion réelle à FHIR ;
- affichage ressources FHIR ;
- génération ADT^A01 ;
- MSH ;
- EVN ;
- PID ;
- PV1 ;
- mapping sexe ;
- mapping classe séjour ;
- transformation des dates ;
- logs ;
- erreurs essentielles.

Hors périmètre

- gestion complète du dossier médical ;
 - ordonnances ;
 - prescriptions ;
 - examens biologiques ;
 - facturation ;
 - assurance ;
 - gestion complète des lits ;
 - mouvements internes ;
 - transfert A02 ;
 - sortie A03 ;
 - annulation d'admission ;
 - MPI complet ;
 - gestion de doublons avancée ;
 - microservices ;
 - Kafka ;
 - base métier supplémentaire ;
 - OAuth complexe sauf obligation du serveur ;
 - système de production ;
 - stockage de données patient réel.
-

21. Contraintes et hypothèses

21.1 Contraintes

Le prototype doit être :

- simple ;
- démontrable ;
- rapide à développer ;
- connecté réellement à FHIR ;
- lisible ;
- testable ;
- publiable dans GitHub ;
- indépendant d'un patient codé en dur.

21.2 Données

Toutes les données sont fictives.

21.3 Serveur FHIR

À déterminer.

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

Points à vérifier :

- Base URL ;
- authentification ;
- support de R4 ;
- recherche par identifiant ;
- validation imposée ;
- profils imposés ;
- droits de création ;
- éventuelles restrictions CORS.

21.4 Identifiants

Le namespace officiel de `Patient.identifier.system` n'étant pas connu :

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

21.5 Encounter identifier

Le prototype peut générer un identifiant de séjour unique non codé en dur, par exemple à partir d'un identifiant aléatoire ou d'une séquence technique.

Aucune valeur fixe ne doit être utilisée pour tous les patients.

22. Tests et validation attendus

T-01 — Patient absent

Recherche d'un identifiant inexistant.

Résultat attendu :

- aucun patient ;
- possibilité de création.

T-02 — Création patient

Créer PAT001.

Résultat :

- 201 ;
- id FHIR disponible.

T-03 — Patient existant

Rechercher PAT001 une seconde fois.

Résultat :

- patient trouvé ;
- absence de création en double.

T-04 — Admission

Créer Encounter.

Résultat :

- Encounter créé ;
- subject correct.

T-05 — Référence

Vérifier :

```
Encounter.subject.reference = Patient/{id}
```

T-06 — Mapping sexe

Entrées :

- male ;
- female ;
- other ;
- unknown.

Sorties :

- M ;
- F ;
- O ;
- U.

T-07 — Date

2002-04-10

doit donner :

20020410

T-08 — Timestamp

2026-09-15T14:00:00+02:00

doit donner :

20260915140000+0200

T-09 — Encounter class

IMP

doit donner :

I

dans PV1-2.

T-10 — ADT

Le message contient :

- MSH ;
- EVN ;
- PID ;
- PV1.

T-11 — Type

MSH-9 doit identifier :

ADT^A01

T-12 — Serveur indisponible

Couper ou rendre invalide l'URL FHIR.

Résultat :

- message d'erreur ;
- aucun faux succès.

T-13 — Plusieurs données

Exécuter le scénario avec au moins trois identifiants et patients fictifs différents.

Le résultat doit évoluer selon les données fournies, sans modification du code.

23. Synthèse destinée à l'IA de développement

Le prototype à produire est une application web minimale d'admission hospitalière.

L'application communique réellement avec un serveur **FHIR R4 4.0.1**.

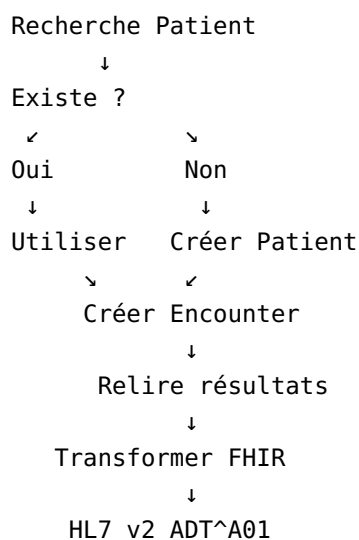
Elle utilise principalement deux ressources :

Patient

et

Encounter.

Le workflow est :



Les principaux mappings sont :

```
Patient.identifier.value → PID-3
Patient.name             → PID-5
Patient.birthDate        → PID-7
Patient.gender           → PID-8
Patient.telecom           → PID-13

Encounter.class          → PV1-2
Encounter.location       → PV1-3
Encounter.identifier     → PV1-19
Encounter.period.start   → PV1-44
```

Mappings terminologiques :

```
male    → M
female  → F
other   → 0
unknown → U

IMP → I
```

Le message contient au minimum :

```
MSH
EVN
PID
PV1
```

Le frontend comporte six vues :

1. Admission ;
2. Résultat métier ;
3. FHIR ;
4. HL7 v2 ;
5. Mapping ;
6. Logs.

Aucune fonctionnalité extérieure à ce périmètre ne doit être ajoutée avant que ces exigences soient complètement opérationnelles.

Matrice de vérification finale

Exigence de l'énoncé	Section du CDC	Couvert ?	Remarque
Besoin métier	3	Oui	Décrit
Utilisateur	4	Oui	Agent admission
Scénario	5-6	Oui	Nominal + alternatives
Critères d'acceptation	8	Oui	CA-01 à CA-24
FHIR + version	9.1	Oui	R4 4.0.1
Ressources	9.2	Oui	Patient, Encounter
Profils / IG	9.3	Oui	Standard R4
IPS	9.3	Oui	Explicitement exclu
Standard cible	9.4	Oui	v2.5.1 ADT^A01
Terminologies	9.5	Oui	Gender + class
Lecture FHIR	10	Oui	GET
Recherche FHIR	10.1	Oui	Patient?identifier
Création	10.3-10.4	Oui	POST
Mise à jour	10.6	Oui	Justifiée comme hors MVP
Infrastructure/sécurité	12.1	Oui	ReEIF
Application	12.2	Oui	ReEIF
Information	12.3	Oui	ReEIF
Métier	12.4	Oui	ReEIF
Organisation	12.5	Oui	ReEIF
Juridique	12.6	Oui	ReEIF/RGPD
Règles transformation	15	Oui	RT-01 à RT-08
Mapping sémantique	14	Oui	Explicite
Limites/pertes	16	Oui	Tableau
Gestion erreurs	17	Oui	FHIR + HTTP
Traçabilité	18	Oui	Défini
Interface	19	Oui	6 vues

Exigence de l'énoncé	Section du CDC	Couvert ?	Remarque
Périmètre	20	Oui	In/out
Tests	22	Oui	13 tests
Transmission IA développement	23 + ci-dessous	Oui	Précise

Instructions techniques pour l'IA de développement

Mission

Développer uniquement le prototype décrit dans ce cahier des charges.

Ne pas ajouter de fonctionnalités non demandées avant que le parcours principal soit fonctionnel.

Architecture recommandée

Utiliser une architecture simple :

```

Interface Web
  ↓
Backend FastAPI
  ↓
Service FHIR
  ↓
Serveur FHIR

```

et :

```

Patient + Encounter
  ↓
FHIR → HL7 Mapper
  ↓
ADT^A01

```

Configuration

La Base URL FHIR doit être configurable.

Ne jamais la coder directement dans la logique métier.

Authentification :

À vérifier selon le serveur FHIR fourni.

Endpoints FHIR requis

Implémenter :

```
GET  /Patient?identifiant={identifiant}
GET  /Patient/{id}
POST /Patient

POST /Encounter
GET  /Encounter/{id}
```

Ne pas implémenter `PUT /Encounter` dans le MVP.

Patient

Les données à gérer sont :

```
identifiant
name.family
name.given
gender
birthDate
telecom
```

Encounter

Les données nécessaires sont :

```
identifiant
status
class
subject
period.start
location
```

Utiliser pour une hospitalisation active :

```
status = in-progress  
class.code = IMP
```

`subject.reference` doit contenir :

```
Patient/{FHIR_PATIENT_ID}
```

Localisation

Pour le MVP, ne pas créer de ressources Location supplémentaires.

Représenter la localisation minimale dans `Encounter.location`.

Elle doit permettre de restituer :

- service ;
- chambre ;
- lit.

Transformation HL7

Générer uniquement un message :

HL7 v2.5.1 ADT^A01

contenant au minimum :

```
MSH  
EVN  
PID  
PV1
```

Champs principaux

Appliquer :

```
Patient.identifier.value → PID-3  
Patient.name.family/given → PID-5  
Patient.birthDate → PID-7  
Patient.gender → PID-8  
Patient.telecom → PID-13
```

Encounter.class	→ PV1-2
Encounter.location	→ PV1-3
Encounter.identifier	→ PV1-19
Encounter.period.start	→ PV1-44

Mapping sexe

Implémenter exactement :

male	→ M
female	→ F
other	→ O
unknown	→ U

Mapping classe

Implémenter :

IMP → I

Dates

Transformer :

2002-04-10

en :

20020410

et :

2026-09-15T14:00:00+02:00

en :

20260915140000+0200

Interface obligatoire

Créer six vues ou six sections clairement identifiables :

1. Admission

Formulaire et recherche.

2. Résultat métier

Résumé de l'admission.

3. FHIR

Patient + Encounter effectivement utilisés.

4. HL7 v2

Message ADT^A01.

5. Mapping

Visualisation de :

```
male → M  
IMP → I
```

et au moins une transformation de date.

6. Logs

Méthode, endpoint, statut et résultat.

Erreurs obligatoires

Gérer au minimum :

- serveur inaccessible ;
- HTTP 4xx ;
- HTTP 5xx ;
- patient absent ;
- Patient invalide ;
- création Patient refusée ;
- création Encounter refusée ;

- OperationOutcome ;
- champ requis pour la transformation absent ;
- mapping impossible.

Une erreur ne doit jamais être présentée comme un succès.

Contraintes

Ne pas :

- utiliser de patient unique codé en dur ;
- simuler une réponse censée provenir du serveur FHIR ;
- stocker de données patient réelles ;
- ajouter une base de données métier ;
- créer une architecture microservices ;
- implémenter facturation, prescriptions ou dossier médical ;
- implémenter sortie/transfert ;
- ajouter Location ou Practitioner sans nécessité ;
- mettre de secret dans le dépôt.

Définition de « terminé »

Le prototype est considéré terminé lorsque :

1. un Patient peut être recherché réellement sur FHIR ;
2. un Patient absent peut être créé ;
3. un Patient existant n'est pas recréé ;
4. un Encounter peut être créé ;
5. l'Encounter référence le Patient ;
6. Patient et Encounter peuvent être visualisés ;
7. un ADT^A01 est généré ;
8. MSH, EVN, PID et PV1 sont présents ;
9. les mappings `male → M` et `IMP → I` fonctionnent ;
10. les dates sont correctement transformées ;
11. une erreur FHIR est visible ;
12. les échanges sont journalisés ;
13. au moins trois patients fictifs différents peuvent être testés ;
14. aucune donnée fondamentale du scénario n'est simulée lorsqu'elle doit provenir du serveur FHIR.

Priorité absolue : obtenir ce parcours fonctionnel de bout en bout avant toute amélioration esthétique ou fonctionnalité supplémentaire.